



campuslands



«/Módulo de Cobranza con *Inteligencia Artificial*

« = Industria y Comercio · Plan de desarrollo = »

PREPARADO PARA

Alcaldía Municipal de Girón

PREPARADO POR

Campuslands S.A.S. BIC

FECHA

Octubre 2026

«/Cuatro fases, *una ruta*

01

1

30 DÍAS

Control de la data

Cartera de unos 7.000 deudores consultable en tiempo real por zona, vigencia, estado y monto, desde el computador o el celular.

2

30 DÍAS

Gestión automática multicanal con IA

Contacto en cascada (WhatsApp, correo, llamada con IA), con respuestas procesadas y clasificadas. Meta: 1.000 llamadas diarias.

3

PILOTO

Escalamiento a funcionarios y piloto

Cada caso llega al equipo con la acción recomendada: visitar, enviar recibo, formalizar acuerdo o verificar pago.

4

POSTERIOR

Ampliaciones posteriores

Módulos que no son necesarios para el piloto y se cotizan como ampliación una vez evaluados los resultados.



Transversal

Seguridad, gobierno de IA, pruebas y despliegue corren a lo largo de las tres primeras fases. Las pruebas de recuperación ante fallos y de carga completa se cierran antes de la producción general, no antes del piloto.

«/Fase 1: entender, diseñar y depurar la data

02



FASE 1

Levantamiento y definición funcional

- ✓ Proceso actual de cobro de Industria y Comercio, actores y fuentes de información.
- ✓ Procedimiento escrito de cobro, fiscalización, coactivo y remate, comparado con el proceso real. **NUEVO**
- ✓ Histórico 2021–2026 y ciclo de vida del cobro persuasivo. **AJUSTADO**
- ✓ Reglas de clasificación, acuerdos, contacto y escalamiento.
- ✓ Alcance por capítulo: Industria y Comercio, RetelCA y Autorretención. **NUEVO**
- ✓ Indicadores de gestión y criterios de aceptación.



FASE 1

Arquitectura y diseño de la solución

- ✓ Plataforma, servicios backend y agentes de IA.
- ✓ Comunicaciones omnicanal: WhatsApp, correo y llamadas. **AJUSTADO**
- ✓ Modelo de datos e integraciones, incluido el link de pago oficial. **AJUSTADO**
- ✓ Seguridad, trazabilidad y auditoría.
- ✓ Escalabilidad para llamadas simultáneas y ambientes separados.



FASE 1

Gestión, migración y calidad de datos

- ✓ Histórico 2021–2026: homologación, depuración y duplicados.
- ✓ Identificador único por placa y relación cédula–placas. **NUEVO**
- ✓ Consolidación histórica por contribuyente.
- ✓ Zonas del municipio, más una para registros sin dirección identificable. **AJUSTADO**
- ✓ Validación de contactos, controles de calidad y carga inicial.

◀/Fase 1: la cartera *en tiempo real*

03



FASE 1

Núcleo de gestión de cartera y cobro

- ✓ Contribuyentes y negocios, obligaciones, histórico de deuda y pagos.
- ✓ Gestión por placa y clasificación por zonas.
- ✓ Estados del proceso, semáforo de gestión e historial de actuaciones.
- ✓ Asignación y priorización de cartera, empezando por las deudas de mayor monto. **AJUSTADO**
- ✓ Trazabilidad integral del expediente de cobro.



FASE 1

Dashboard de cartera

- ✓ Cartera por zona, vigencia y estado, y semáforo de gestión.
- ✓ Indicadores de recuperación de cartera.
- ✓ Filtros, búsquedas y reportes exportables.
- ✓ Acceso optimizado desde celular.

NUEVO



FASE 1

Asistente para funcionarios (texto)

- ✓ Consultas por placa: obligaciones, pagos e historial de gestión.
- ✓ Lenguaje natural sobre indicadores y resúmenes de casos.
- ✓ Permisos de consulta según el rol.
- ✓ Respuestas basadas exclusivamente en información autorizada.



Al cierre de la Fase 1

El alcalde y los funcionarios consultan en tiempo real la cartera de unos 7.000 deudores por zona, vigencia, estado y monto, desde el computador o el celular.

</Fase 2: contacto *automático en cascada*

04



WhatsApp

Primer contacto



Correo

Si no responde



Llamada con IA

Si no responde



1.000

Llamadas diarias como meta operativa; cada respuesta se procesa y clasifica.



Motor de campañas

- ✓ Segmentación y campañas masivas programadas.
- ✓ Ventanas de contacto según los horarios que valide jurídica (Ley 2300 de 2023).

AJUSTADO

- ✓ Cascada cuando el deudor no responde. **NUEVO**
- ✓ Reintentos, exclusión, frecuencia y escalamiento.



Agente de IA de voz (ElevenLabs Agents)

- ✓ Guiones con tono amable y persuasivo.
- ✓ Autorización escrita del funcionario si se clona su voz. **NUEVO**
- ✓ Troncal SIP o Twilio, números colombianos.
- ✓ Llamadas masivas con consulta de deuda en vivo.
- ✓ Compromisos, transcripción, resumen y clasificación.



Agente de IA de WhatsApp

- ✓ Número verificado y plantillas aprobadas por Meta. **NUEVO**
- ✓ Consulta de obligaciones y alternativas de pago autorizadas.
- ✓ Redirección al link de pago oficial. **NUEVO**
- ✓ Acuerdos, recordatorios y trazabilidad completa.



Canal de correo electrónico

- ✓ Proveedor de envío y dominio remitente.
- ✓ Plantillas de cobro persuasivo y envío masivo programado.
- ✓ Seguimiento de entrega, apertura y rebote.
- ✓ Paso al siguiente canal y link de pago oficial.



Dashboard de gestión: campañas, llamadas, conversaciones de WhatsApp y envíos de correo, con efectividad por canal; todo consultable desde el asistente de funcionarios.

◀/Fase 3: escalamiento y piloto

05



FASE 3 Casos escalados

- ✓ Bandeja de casos por acción recomendada: visita, acuerdo, verificación de pago o negativa. **NUEVO**
- ✓ Transferencia de conversaciones y llamadas a funcionarios.
- ✓ Registro de la gestión humana en el historial del expediente.



Seguridad y gobierno de IA

Ley 1581 de 2012 y borrador de política institucional de IA (marco UNESCO).



FASE 3 Acuerdos de pago (versión básica)

- ✓ Registro de compromisos adquiridos y recordatorios.
- ✓ Documento de acuerdo con la plantilla oficial, por cédula o placa, también desde el asistente. **NUEVO**
- ✓ Historial de acuerdos por contribuyente y seguimiento de cumplimiento.



Pruebas integrales

Correo, cascada, llamadas masivas, carga y aceptación con funcionarios.



FASE 3 Verificación de pagos (versión básica)

- ✓ Importación periódica del recaudo del operador oficial. **AJUSTADO**
- ✓ Asociación de pagos con placa y obligación.
- ✓ Actualización del estado de cartera y novedades para revisión manual.



Despliegue y capacitación

Producción, migración definitiva, manuales y acompañamiento.

«/Fase 4: ampliaciones posteriores

06



Acuerdos de pago (versión completa)

- ✓ Condiciones permitidas y cronogramas de pago.
- ✓ Seguimiento automático, cumplidos e incumplidos y reincorporación al cobro.



Conciliación automática de pagos

- ✓ Integración directa con el recaudo del operador oficial.
- ✓ Pagos parciales, incumplimientos y cierre automático de obligaciones.



Asistente por voz para funcionarios

- ✓ Consultas mediante voz sobre toda la información de la plataforma.



Cobro coactivo **NUEVO**

- ✓ Paso automático de persuasivo a coactivo; actos administrativos y mandamiento de pago.
- ✓ Embargos y cruce de cuentas, seguimiento hasta remate e integración con el sistema actual.



RetelCA y Autorretención

NUEVO

- ✓ Módulos propios, con su ventana en la plataforma y consulta desde el asistente.



Fiscalización **NUEVO**

- ✓ Cruce con DIAN (exógena y renta) y Cámara de Comercio.
- ✓ Detección de negocios no registrados y de declaraciones por debajo de la operación real.



Se cotizan aparte

Estos módulos se discutieron en la reunión o venían en el plan original, pero no son necesarios para el piloto. Se cotizan como ampliación una vez evaluados los resultados.

◀/Fuera de alcance e *insumos de la Alcaldía*

07



Quedan fuera de este contrato

- ✓ La emisión de cobros oficiales y la impresión de recibos: las sigue haciendo el operador del sistema del municipio.
- ✓ El visor de trámites inmobiliarios y de construcción (curadurías, notarías, Instrumentos Públicos).
- ✓ La gestión de los dineros embargados en cuentas bancarias, que es una decisión administrativa.



Para cumplir los plazos

La Alcaldía debe entregar:

- ☐ Base de datos oficial de deudores, entregada formalmente por la Dirección de Industria y Comercio y la de TIC.
- ☐ Procedimientos escritos y aprobados de cobro, fiscalización, coactivo y remate.
- ☐ Concepto de jurídica sobre horarios y frecuencia de contacto (Ley 2300 de 2023) y tratamiento de datos.
- ☐ Cuenta de WhatsApp Business y número verificado a nombre de la Alcaldía.
- ☐ Checklist de documentos del contrato, trabajado con el ingeniero de Industria y Comercio.
- ☐ Archivos que genera el sistema actual, con sus columnas y estructura.
- ☐ Sesiones de trabajo con 2 a 4 funcionarios que conocen la operación.
- ☐ Autorización escrita del funcionario cuya voz se use en las llamadas, si se clona.
- ☐ Link o mecanismo de pago oficial del operador del municipio.

< = Próximos pasos = >

</¿Cuándo *empezamos*?>

1

Validación del alcance funcional.

2

Firma y arranque del proyecto.

3

Kick-off. Arrancamos.

Una tripulación dedicada

PM Product Manager **LT** Líder técnico **UX** UI/UX **FE** Frontend
BE Backend **IA** Backend e IA **DO** DevOps **QA** QA
IC Implementación

Equipo senior asignado en exclusiva, con modelo Campers: talento junior de alto rendimiento acompañado por seniors y transferencia de conocimiento al equipo de la Alcaldía.

Valor

\$209.976.550 COP



campuslands

